

● SMART HOME · AI-POWERED



VinButler

Trợ lý nhà thông minh hiểu tiếng Việt — điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên, an toàn có người duyệt.

Hiểu tiếng Việt

Fail-closed Safety

HITL Approval

Realtime WebSocket

G10-T021-BrickByBrick

VINUNI · AI20K BUILD PHASE · COHORT 3

Thị trường **\$1 tỷ**, tăng 30%/năm, 74% chưa chạm tới

\$1,03B

Quy mô VN 2024

\$5,51B

Dự báo VN 2030

30,7%

CAGR VN — nhanh nhất ĐNÁ

15 → 26%

Hộ VN có smart home 2024→2028

80,5% người Việt biết “nhà thông minh” nhưng chỉ **10,9%** đang dùng. Khoảng cách 70 điểm này là cơ hội cho sản phẩm đúng.

Nguồn: Next Move (S9), Lumi Vietnam Smarthome Report 2022 — 10.000 respondents (S8), Statista (Pen.).

Người Việt đã dùng AI — nhưng chưa có **AI smart home đáng tin**

78%

Người VN online đã dùng AI (Decision Lab 07/2025)

33%

Dùng AI hàng ngày trong đời sống

55%

Sẵn sàng trả phí cho AI

6–15%

Nhưng chỉ chừng này hộ có smart home

Untapped market: nhu cầu AI đã có sẵn — thiếu một sản phẩm smart home AI đủ tin cậy và nói tiếng Việt.

64,75% người khảo sát chọn thương hiệu Việt nếu cùng giá (Lumi 2022, 10.000 respondents). Lợi thế tự nhiên cho VinButler.

4 pain point mà sản phẩm hiện tại **không** giải quyết được

● Rào cản ngôn ngữ

Voice assistant lớn chỉ hỗ trợ tiếng Việt cơ bản, không hiểu ngữ cảnh nhà. Lumi Milo chỉ khớp câu lệnh cố định.

VJST (S13)

● Tự động hóa kém

Chỉ rule cứng “7h bật đèn”. Không phát hiện thói quen → đề xuất. Samsung Galaxy AI chưa có sản phẩm cụ thể cho ĐNÁ.

Samsung Newsroom (S16)

● Lo ngại an toàn

Sản phẩm TQ đặt server tại TQ. Smart lock auto-unlock không hỏi chủ nhà. Không ai có cơ chế “AI đề xuất, người duyệt”.

Hunonic (S15)

● Thiếu kiểm soát gia đình

Google/Apple chỉ có member/owner cơ bản. Không giới hạn phòng nào con nhỏ thấy, không khóa thiết bị nguy hiểm per-account.

Apple / Google Home forums

Tóm lại: thị trường thừa phần cứng, thiếu phần mềm thông minh. Người dùng trả tiền cho thiết bị nhưng trải nghiệm vẫn là “bấm app để bật đèn”.

VinButler: lớp AI tiếng Việt — an toàn, cá nhân hóa, mở

Không đấu phần cứng. Đánh vào nơi chưa ai chiếm: trợ lý AI hiểu ngữ cảnh nhà + an toàn có kiểm soát.

KIẾN TRÚC 5 LỚP AGENT



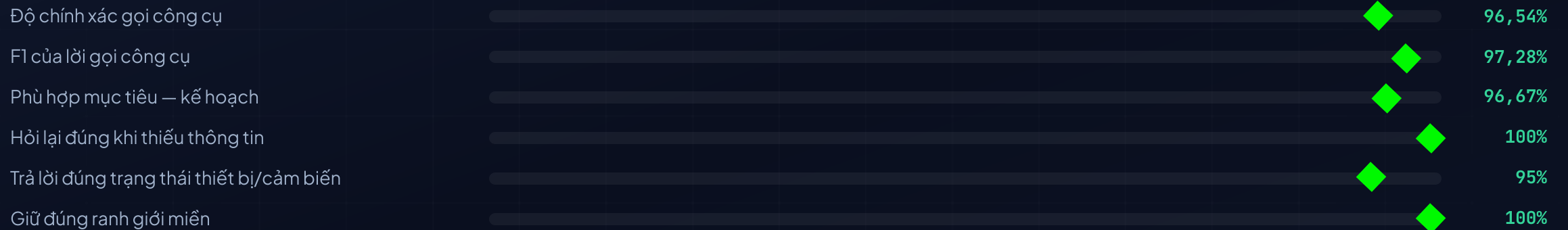
LLM đề xuất, code an toàn quyết định. Mỗi lớp có trách nhiệm riêng; AI chỉ đề xuất hành động — phần code deterministic kiểm tra và quyết định thực thi hay không.

Sản phẩm đã có gì?

TÍNH NĂNG	CHI TIẾT
NLU tiếng Việt đa lượt	Hiểu câu mơ hồ, nhiều ý, ngữ cảnh liên tục qua nhiều lượt hội thoại.
An toàn có người duyệt	Mở khóa, tắt camera, thiết bị nguy hiểm → dừng chờ chủ nhà xác nhận.
Phân quyền linh hoạt	Chủ nhà toàn quyền. Thành viên: quyền per-device (3 mức). Khóa trẻ em chặn thiết bị nguy hiểm.
Phòng riêng tư	Phòng đánh dấu private → ẩn khỏi bản đồ của thành viên không được cấp quyền.
Học từ phản hồi	Ghi nhận khi chủ nhà chỉnh lại → điều chỉnh preference cho lần sau.
Tự động hóa thông minh	4 nhóm: chất lượng khí, thời tiết, vắng nhà, thói quen. Đề xuất — không tự ý thực thi.
AI chạy local	Hỗ trợ Qwen 3B qua Ollama. Pipeline multi-agent chuyên biệt cho tiếng Việt + smart home.

Kiểm tra bằng agent thật — chạy 01/09/2026

200 tình huống Smart Home, chạy qua agent thật (agent_mode=real), temperature 0.0 — điều khiển thiết bị, chuỗi hành động, lập kế hoạch theo mục tiêu, hỏi lại, truy vấn trạng thái, yêu cầu ngoài phạm vi.



Kết quả theo nhóm tác vụ & tốc độ phản hồi

NHÓM TÁC VỤ	TÌNH HUỐNG	KẾT QUẢ CHÍNH
Điều khiển một thiết bị	60	Tool Call Accuracy 97,22% · F1 96,67%
Nhiều thiết bị / chuỗi có thứ tự	40	Accuracy 100% · F1 100%
Lập kế hoạch theo mục tiêu	30	Goal-Plan Alignment 96,67%
Hỏi lại khi thiếu thông tin	10	Clarification & Target Accuracy 100%
Truy vấn trạng thái	20	State Answer Accuracy 95% · F1 91,67%
Ranh giới miễn	40	Unsupported / out-of-domain / mixed-domain đều 100%

30 ms

p50 toàn bộ · 75 lượt đo

413,7 ms

Trung bình · HTTP→FastAPI→agent→IoT bus

3.450 ms

p95 · đuôi LLM/embedding

10.153 ms

Cao nhất · 1 lượt ngoại lệ

Giới hạn của phép đo: mỗi tình huống chạy một lần, chưa đo tải đồng thời, chưa xác nhận trạng thái cuối trên thiết bị thật. Kết luận production cần thêm kiểm thử end-to-end, hiệu năng tải và giám sát.

Khoảng trống chiến lược

GAP	ĐỐI THỦ HIỆN TẠI	VINBUTLER
NLU tiếng Việt cho smart home	Google: tiếng Việt tổng quát. Lumi Milo: câu lệnh cố định. BKAV: voice cơ bản.	LLM-based, đa lượt, đa ý
An toàn có người duyệt (HITL)	Tất cả: AI nhận → thực thi trực tiếp. Smart lock auto-unlock phổ biến.	Dừng, hỏi, mới thực thi
Học cá nhân hóa (RL)	Samsung: pattern cơ bản. Google Nest: chỉ thermostat. Không sản phẩm VN nào.	Memory + RL feedback
Phòng riêng tư	Google/Apple/Samsung/Home Assistant: không có. User forum request nhiều năm.	Ẩn phòng khởi bản đồ per-user

5 xu hướng lớn xác nhận hướng đi đúng

XU HƯỚNG	VINBUTLER ĐÁP ỨNG
AI-first, không chỉ IoT Next Move (S9)	Kiến trúc 5 lớp AI, không phải rule engine
Mobile-first adoption Next Move (S9)	App-first với AI chat, dashboard responsive
Interoperability (Matter) Mordor Intelligence (S10)	IoT bus mở, REST API chuẩn, thêm thiết bị = đăng ký registry
Local AI & privacy Remio.ai (S23)	Pipeline multi-agent chạy local qua Ollama, chuyên biệt cho tiếng Việt + smart home
An ninh dẫn đầu Mordor Intelligence (S10)	HITL + khóa trẻ em + phòng riêng tư + audit log

Giới hạn đã biết & hướng phát triển

GIỚI HẠN HIỆN TẠI

- Đuôi latency còn cao ở các lượt qua LLM/embedding — p95 3.450 ms, cao nhất 10.153 ms (75 lượt đo).
- Chưa kết nối thiết bị thật — chỉ chạy trên simulator nội bộ.
- Chưa có nhận diện giọng nói.
- Child lock, bản đồ, vị trí thiết bị còn cố định, chưa chỉnh sửa được.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tích hợp Home Assistant để kết nối thiết bị thật đa hãng (Xiaomi, Tuya, Zigbee, Matter).
- Cho phép người dùng chỉnh vị trí thiết bị trên bản đồ mặt bằng.
- Cache & ghi nhớ prompt để tăng chất lượng phản hồi, giảm độ trễ.
- Mở rộng thư viện thiết bị và tính năng nâng cao từng loại.
- Nhận diện giọng nói tiếng Việt — ra lệnh bằng giọng.
- Mô hình kinh doanh: subscription AI processing, premium features, B2B licensing cho chủ đầu tư BĐS.

Tại sao VinButler, tại sao bây giờ?

Thị trường

\$1B+, CAGR 30,7%. 74% hộ VN chưa có smart home.
78% đã dùng AI.

Khoảng trống

4 gap chiến lược chưa ai lấp. VinButler đã có cả 4.

Thời điểm

18-24 tháng trước khi ông lớn bản địa hóa AI tiếng Việt.

VinButler không phải “thêm một app bật đèn”.

Đây là lớp trí tuệ tiếng Việt — an toàn, cá nhân hóa, mở — cho thị trường \$1B mà chưa ai chiếm được.

13 nguồn verified · số liệu thị trường

S1 Statista — Smart Home VN penetration 6,0% (2024).

S4 US Trade.gov / DataReportal — 78 triệu internet users VN (01/2024).

S8 Lumi Vietnam Smarthome Report 2022 — 10.000 respondents; 80,5% nhận biết, 10,9% dùng, 64,75% chọn hàng Việt.

S9 Next Move Strategy Consulting — VN smart home \$1,03B (2024) → \$5,51B (2030), CAGR 30,70%.

S10 Mordor Intelligence — ASEAN smart home: VN nhanh nhất 16,8% CAGR; an ninh 31,7% thị phần.

S11 IMARC Group — ĐNÁ smart home \$5,7B (2025) → \$33,1B (2034), CAGR 20,87%.

S13 Vietnam Journal of Science and Technology — “Handling Language for Smart Home Controlled by Voice”, Vol. 58, 2020.

S16 Samsung Newsroom Singapore — CES 2026 Bespoke AI “Home Companions”.

S19 Apple Home Hub Display (MacRumors / Forbes) — Spring 2026, BYD sản xuất tại VN, ~\$350.

S20 VOV World — CEO Lumi: “Triển khai smart home ở VN cực kỳ khó cho hãng ngoại.”

S23 Remio.ai — “The 2025 AI Smart Home Crisis”, 27/12/2025.

AI1 Decision Lab — 78% người VN online đã dùng AI, 33% hàng ngày, 55% trả phí (07/2025).

AI2 VnExpress / Microsoft — VN xếp thứ 2 ĐNÁ về AI adoption (26,5%).

Pen. Statista / B-Company — Smart home penetration VN: 15,4% (2024) → 25,7% (2028).